CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Kunststoffen: polymeren en hun eigenschappen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van monomeer naar kunststof

De naam van de kunststof verraadt het monomeer: poly betekent veel, en wat erachter staat is de monomeer. Let wel op de oude namen: etheen heette ethyleen, en vandaar PE voor polyetheen.

1 Welke kunststof?

a) PE · b) PP · c) PVC

Chlooretheen heet ook vinylchloride, en daar komt de v in PVC van. Zulke oude namen blijven in de industrie hangen, dus is het handig ze te kennen.

2 Welke kunststof?

a) PS · b) PTFE

Fenyletheen heet ook styreen, vandaar PS. De f van tetrafluoretheen zit in PTFE, beter bekend als teflon.

2 En omgekeerd

Dezelfde vraag omgekeerd. Bij een polyadditie is er één monomeer met een dubbele binding. Bij een polycondensatie zijn er twee soorten, elk met twee reactieve groepen, want anders stopt de keten na één koppeling.

3 Welk monomeer?

a) etheen · b) chlooretheen · c) fenyletheen

4 Welke monomeren?

a) een tweewaardige alcohol en een tweewaardig zuur · b) een tweewaardig zuur en een tweewaardig amine

Noem telkens dat beide monomeren twéé groepen hebben. Met één groep krijg je een kleine molecule in plaats van een keten, en dat is net het verschil.

3 Polyadditie of polycondensatie

Vraag je af of er iets vrijkomt. Komt er niets vrij en zat er een dubbele binding in het monomeer, dan is het een polyadditie. Komt er water vrij, dan is het een polycondensatie.

5 Welke reactie?

a) polyadditie, geen bijproduct · b) polycondensatie, water · c) polyadditie, geen bijproduct

PE en PVC komen uit één monomeer met een dubbele binding, PET uit twee soorten met elk twee groepen. Dat je bij PET water ziet vrijkomen, is het bewijs van een condensatie.

6 Welke reactie?

a) polycondensatie, water · b) polyadditie, geen bijproduct

7 Waarom is de atoomeconomie van een polyadditie hoger dan die van een polycondensatie?

Bij een polyadditie gaan de dubbele bindingen open en koppelen de monomeren zonder dat er iets wegvalt, dus zit alle massa van de monomeren in het polymeer. Bij een polycondensatie gaat er bij elke koppeling een watermolecule uit, en die massa is dus verloren voor het product.

Noem dat bij een polycondensatie massa in het water verdwijnt. Atoomeconomie betekent precies dat: hoeveel van de massa die je erin stopt, komt er in het gewenste product uit.

4 Thermoplast, thermoharder of elastomeer

Alles hangt af van het aantal bruggen tussen de ketens. Geen bruggen betekent dat de ketens langs elkaar kunnen schuiven, dus smelt het en kan je het opnieuw vormen. Veel bruggen betekent een vast net dat niet meer kan schuiven.

8 **thermoplast: geen, wordt zacht en is opnieuw te vormen · elastomeer: enkele, blijft veerkrachtig · thermoharder: veel, ontleedt zonder te smelten**

Vul de tabel aan met het aantal bruggen én het gedrag bij opwarmen, want het ene verklaart het andere. Een elastomeer zit in het midden: genoeg bruggen om terug te veren, te weinig om stijf te zijn.

9 Welke soort?

a) elastomeer · b) thermoplast · c) thermoharder

5 Welke kunststof kies je?

Kies op de eigenschap die het voorwerp nodig heeft: doorzichtig en luchtdicht, stijf en goedkoop, antikleef, isolerend of sterk. De namen zijn de afkortingen uit de vorige reeksen.

10 Welke kunststof?

a) PET · b) PVC · c) PTFE

11 Welke kunststof?

a) PUR · b) PA of nylon · c) PS-schuim

PS-schuim is grotendeels lucht, en dat is net wat het beschermend en isolerend maakt. Nylon heet ook PA, van polyamide, naar de amidebinding tussen de ketens.

6 Waar of niet waar

Vier uitspraken. Test ze aan het verschil tussen een polyadditie en een polycondensatie, en aan het verschil tussen een thermoplast en een thermoharder.

12 Een monomeer voor een polyadditie moet een dubbele binding hebben.

waar

13 Een kunststof heeft een scherp smeltpunt, zoals een zout.

niet waar

Niet waar, en dat is wat oefening 16 uitlegt. Een kunststof heeft een smelttraject omdat de ketens niet alle even lang zijn.

14 Een thermoplast is beter te recycleren dan een thermoharder.

waar

Waar. Een thermoplast kan je opnieuw smelten en vormen; een thermoharder ontleedt en is dus enkel te vermalen tot vulstof.

15 PVC en PE hebben hetzelfde monomeer.

niet waar

Niet waar. PE komt uit etheen en PVC uit chlooretheen, en dat chlooratoom maakt PVC harder en moeilijker te verbranden.

7 Uitleggen

Vijf keer uitleggen. Zoek het antwoord in de ketens zelf: hoe lang ze zijn, hoe ze aan elkaar hangen en hoe stabiel ze zijn.

16 Waarom heeft een kunststof geen smeltpunt maar een smelttraject?

De ketens zijn niet alle even lang; er zitten duizenden monomeren in, maar niet telkens hetzelfde aantal. Daardoor hebben de ketens niet dezelfde molaire massa en laten ze niet allemaal bij dezelfde temperatuur los, dus smelt het materiaal over een gebied.

Noem de verschillende ketenlengtes. Dat is ook de reden dat de molaire massa van een kunststof een gemiddelde is en geen vast getal.

17 Hoe zoek je het monomeer terug uit de structuur van een polymeer van een polyadditie?

Je zoekt het stukje dat zich herhaalt, de repeterende eenheid, en zet daar de dubbele binding terug in. Bij PVC is die eenheid CH_2-CHCl, en met de dubbele binding erbij is dat chlooretheen.

Noem de repeterende eenheid en het terugzetten van de dubbele binding. Dat is de omgekeerde weg van reeks 1, en ze werkt bij elke kunststof uit een polyadditie.

18 Waarom geeft gemengde kunststof een materiaal van mindere kwaliteit?

De verschillende soorten mengen niet goed en hebben elk een ander smelttraject, dus is het hergebruikte materiaal minder sterk en niet meer geschikt voor de oorspronkelijke toepassing. Dat heet downcycling, en daarom is sorteren zo belangrijk.

Noem de verschillende smelttrajecten en het woord downcycling. Dat verklaart waarom een pet-fles gescheiden ingezameld wordt en niet bij het ander plastic.

19 Waarom blijven microplastics zo lang in het milieu?

De koolstofketens van een kunststof zijn heel stabiel, en bacteriën hebben geen enzymen om ze af te breken. De deeltjes brokkelen enkel kleiner en kleiner, en komen zo in het water en in de voedselketen terecht.

Noem de stabiliteit van de ketens en het ontbreken van enzymen. Diezelfde stabiliteit die kunststof zo bruikbaar maakt, is dus ook het probleem.

20 Waarom is vulkaniseren nodig voor een autoband?

Natuurrubber is kleverig en vervormt blijvend. Door bruggen van zwavel tussen de ketens te maken wordt het een elastomeer: het kan nog uitrekken, maar veert daarna terug in zijn vorm.

Noem de zwavelbruggen en wat ze doen. Dit is ook een voorbeeld van de tabel bij oefening 8: rubber wordt door die bruggen een elastomeer.